Barec Automatisme

Noah Froment
Joris Texier

Mise en place du service DHCP sous un serveur BA02 Linux

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 21 mars 2024

Sommaire

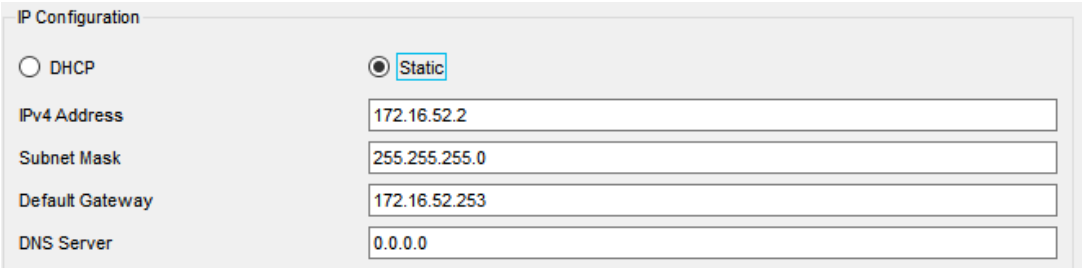
Maquette packet tracer..... 3
Connexion sur la ferme de serveur (Nutanix)..... 5
Cloner une VM Debian 11..... 5
Allumage de la VM..... 7
Configuration réseau..... 7
Installation du serveur DHCP..... 8

Maquette packet tracer

Configuration du Serveur DHCP

On peut créer les étendues de chaques VLAN sur le serveur via l'onglet "service" puis "DHCP", et aussi paramétrer la configuration IP du serveur

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
production	172.30.1...	0.0.0.0	172.30.1...	255.255....	30	0.0.0.0	0.0.0.0
administratif	172.30.1...	0.0.0.0	172.30.1.1	255.255....	62	0.0.0.0	0.0.0.0
logistique	172.30.0...	0.0.0.0	172.30.0...	255.255....	62	0.0.0.0	0.0.0.0
agences	172.30.0...	0.0.0.0	172.30.0...	255.255....	63	0.0.0.0	0.0.0.0
ventes	172.30.0...	0.0.0.0	172.30.0.2	255.255....	126	0.0.0.0	0.0.0.0



Configuration du Routeur

Configuration de l'emplacement de serveur DHCP pour chaque VLAN :

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.40
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.50
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.60
Router(config-subif)#ip helper-address 172.16.52.2
Router(config-subif)#ex
```

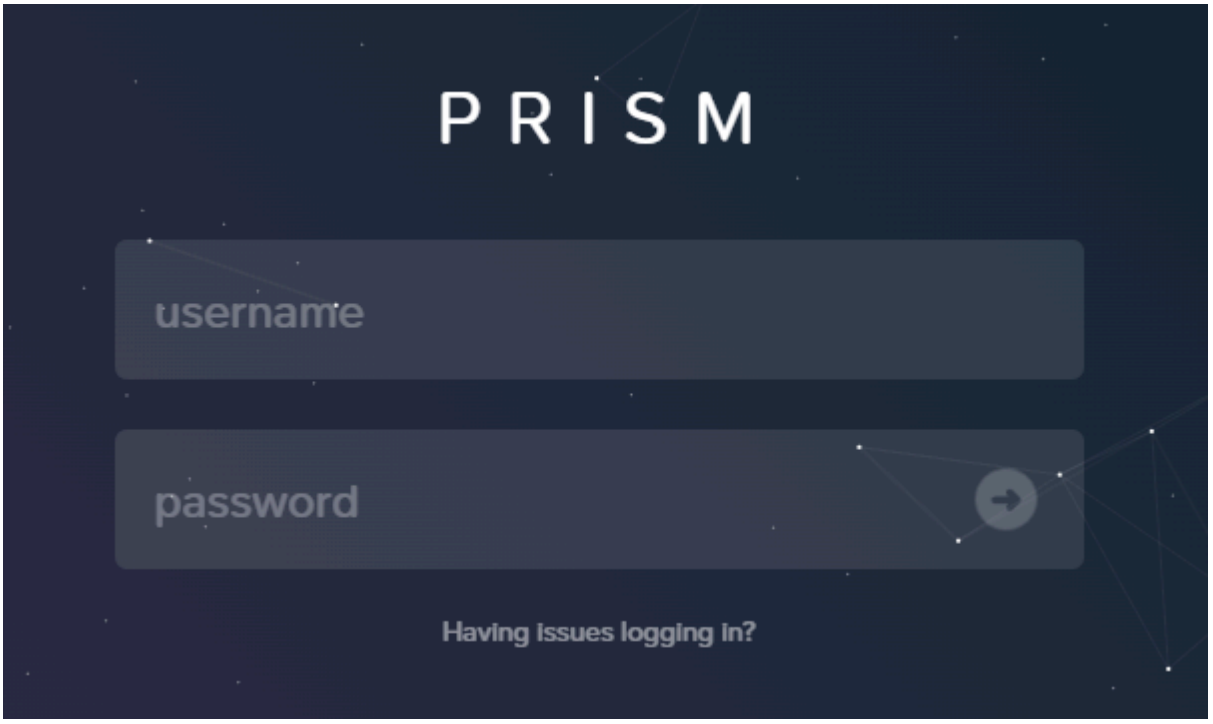
Configuration de l'accès au sous-réseau "serveurs" :

```
Router(config)#access-list 1 permit 172.16.52.0 0.0.0.255
```

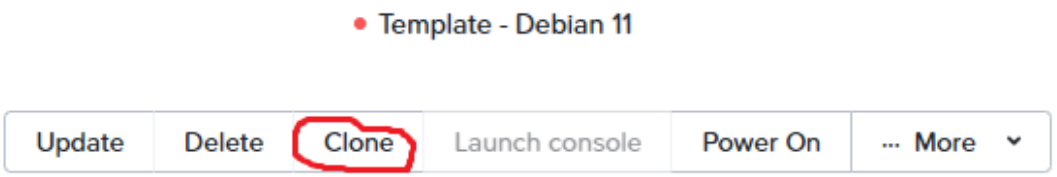
Connexion sur la ferme de serveur (Nutanix)

Cliquer sur le lien suivant : Nutanix ou 172.16.99.115

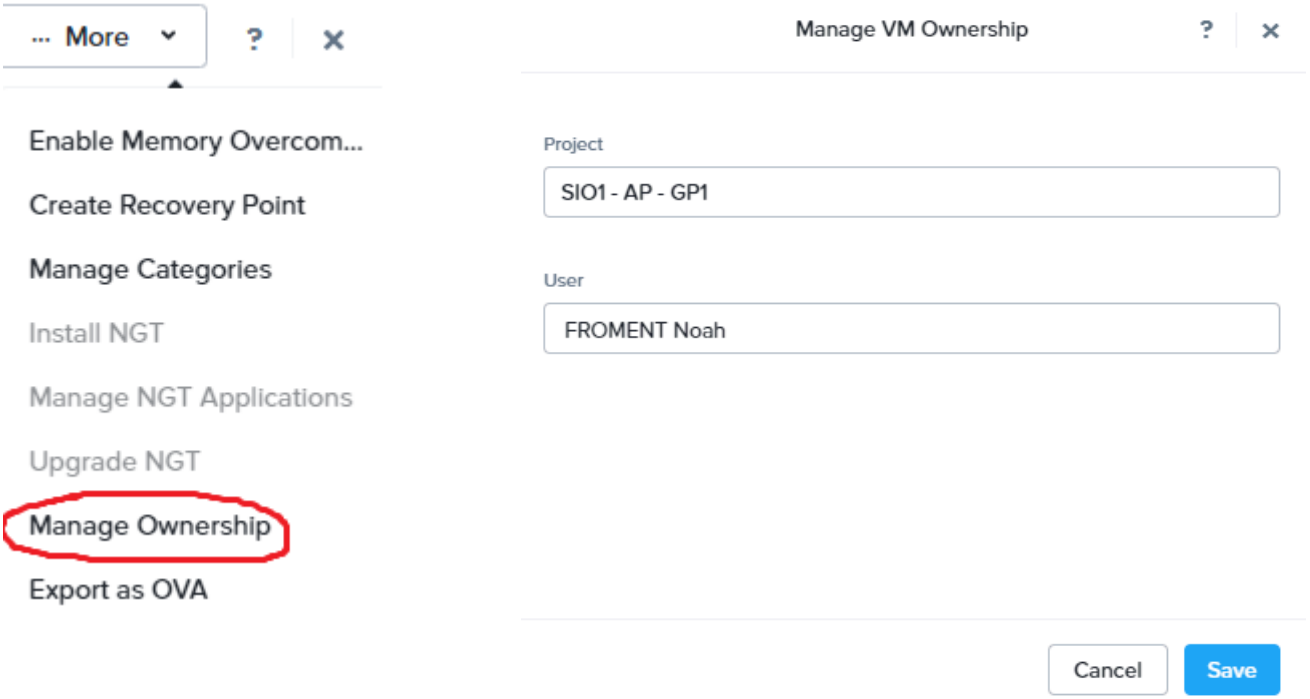
Entrer les informations de connexion suivantes :
- Utilisateur : prenom.nom@btssio.lan
- Mot de passe : mot de passe de la session



Cloner une VM Debian 11



Puis on change l'accès à la VM avec l'onglet "Manage Ownership"



Allumage de la VM

On peut maintenant allumer la VM

Power On

A côté de ”Power On” on peut lancer la VM avec “Launch console”

Launch console

Une fois dans le menu on se connecte en temps qu'étudiant avec le mot de passe : “Etudiant_007”

```
debian login: etudiant
Password:
```

Configuration réseau

Pour modifier sa configuration réseau on utilise : “nano /etc/network/interfaces”

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
        address 172.16.52.2/24
        gateway 172.16.52.254_
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

On peut redémarrer le serveur avec la commande :"reboot" et vérifier les modifications de sa configuration en faisant : "ip a"

```
etudiant@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:6b:8d:e7:64:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 172.16.52.2/24 brd 172.16.52.255 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::526b:8dff:fee7:6481/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Installation du serveur DHCP

On commence par une mise à jour des paquets du système : "apt-get update"

Puis par l'installation du paquet pour le service DHCP : "apt-get install isc-dhcp-server"

Configuration du serveur DHCP dans le fichier : "nano /etc/default/isc-dhcp-server"

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

On va indiquer quelle interface réseau nous utiliserons qui est ici enp0s3

Configuration du fichier IP dans le fichier : "nano /etc/dhcp/dhcpd.conf"

On copie le texte ci-dessous tout à la fin du fichier en modifiant avec la configuration que doit avoir le serveur DHCP pour chaque VLAN :

subnet 172.16.52.0 netmask 255.255.255.0 { **Le réseau ainsi que le masque de réseau**
range 172.16.52.20 172.18.0.30; **Le rang d'adresses IP fournit**
option domain-name-servers 8.8.8.8; **Le DNS**
option domain-name "reseau.lan"; **Le nom de notre domaine**
option routers 172.18.0.1; **L'adresse de notre passerelle**
option broadcast-address 172.18.255.255; **L'adresse broadcast du réseau.**
default-lease-time 600; **Bail par défaut**
max-lease-time 7200; **Bail maximum**
}

```
# VLAN 10 Administratif
subnet 172.30.1.0 netmask 255.255.255.192 {
range  172.30.1.1 172.30.1.61;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.30.1.62;
option broadcast-address 172.30.1.63;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

# VLAN 20 Agences
subnet 172.30.0.128 netmask 255.255.255.192 {
range 172.30.0.129 172.30.0.189;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.30.0.190;
option broadcast-address 172.30.0.191;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

# VLAN 30 Production
subnet 172.30.1.64 netmask 255.255.255.224 {
range 172.30.1.65 172.30.1.93;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.30.1.94;
option broadcast-address 172.30.1.95;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
```

```
# VLAN 40 Logistique
subnet 172.30.0.192 netmask 255.255.255.192 {
range 172.30.0.193 172.30.0.253;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.30.0.254;
option broadcast-address 172.30.0.255;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}

# VLAN 50 VentesEtudes
subnet 172.30.0.0 netmask 255.255.255.128 {
range 172.30.0.1 172.30.0.125;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option domain-name "reseau.lan";
option routers 172.30.0.126;
option broadcast-address 172.30.0.127;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
```

On sauvegarde ce fichier et on le quitte puis on redémarre le service serveur DHCP : “service isc-dhcp-server restart”

Une fois que le service DHCP à redémarrer on peut voir son statut avec la commande : “systemctl status isc-dhcp-server”

```
root@debian:~# service isc-dhcp-server restart
root@debian:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Thu 2024-04-04 14:03:55 CEST; 2min 17s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 541 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 4 (limit: 2187)
     Memory: 5.1M
        CPU: 37ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─556 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens3

avril 04 14:03:52 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
avril 04 14:03:52 debian isc-dhcp-server[541]: Launching IPv4 server only.
avril 04 14:03:53 debian dhcpd[556]: Wrote 0 leases to leases file.
avril 04 14:03:53 debian dhcpd[556]: Server starting service.
avril 04 14:03:55 debian isc-dhcp-server[541]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
avril 04 14:03:55 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
```

Le service DHCP est bien fonctionnel sur le serveur, on peut faire les test

Sur le VLAN serveur le dhcp fonctionne, le serveur dhcp qui à pour adresse IP 172.16.52.2 me donne une addresse IP dans mon étendue soit 172.16.52.3

```
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . .: 172.16.52.3(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . . : jeudi 4 avril 2024 16:19:35
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 4 avril 2024 16:29:35
Passerelle par défaut. . . . . . . . . . : 172.16.52.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 172.16.52.2
```

Le serveur me donne une adresse dans le n’importe quel VLAN

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b93:97a7:a67:c13b%14
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . .: 172.30.1.1
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Passerelle par défaut. . . . . . . . . . : 172.30.1.62
```